

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

Učivo: krychle, kvádr, hranol, válec; síť tělesa; povrch a objem

Připomenutí

$$V = a^3, \quad S = 6a^2 \quad V = abc, \quad S = 2(ab + bc + ac) \quad V = S_p \cdot v \quad S = 2S_p + o_p \cdot v \quad V = \pi r^2 v \quad S = 2\pi r^2 + 2\pi r v$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}, \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml} \quad 1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ l}$$

Krychle, kvádr, hranol a válec: síť, povrch a objem, převody litrů a krychlových jednotek. Nejdřív si vždy ujasni, jestli se ptáme na povrch (obal, cm²), nebo na objem (obsah nádoby, cm³, litry). Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Krychle má hranu 4 cm. Vypočítej její objem a povrch. ★☆☆
- Kvádr má rozměry 5 cm, 3 cm a 2 cm. Vypočítej jeho objem, povrch a součet délek všech hran. ★☆☆
- Převeď: a) 2,5 l na cm³; b) 0,3 m³ na litry; c) 750 ml na dm³; d) 4 500 cm³ na litry. ★☆☆
- Krychle má povrch 150 cm². Jak dlouhá je její hrana a jaký má objem? ★★☆☆
- Kvádr má objem 120 cm³ a podstavu 6 cm × 5 cm. Jak je vysoký? ★☆☆
- Trojboký hranol má podstavu tvaru pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 3 cm a 4 cm a přeponou 5 cm. Výška hranolu je 10 cm. Vypočítej objem a povrch. ★★☆☆
- Válec má poloměr podstavy 3 cm a výšku 10 cm. Vypočítej jeho objem a povrch ($\pi \approx 3,14$). ★★☆☆
- Popiš síť: a) kvádru 4 cm × 3 cm × 2 cm (kolik obdélníků a jakých rozměrů); b) válce s poloměrem 2 cm a výškou 5 cm (jaké útvary, jaké rozměry má obdélník pláště). ★☆☆
- Hranol má podstavu tvaru lichoběžníku se základnami 6 cm a 4 cm a výškou 3 cm. Výška hranolu je 8 cm. Vypočítej jeho objem. ★★☆☆
- Hranu krychle zdvojnásobíme. Kolikrát se zvětší její povrch a kolikrát objem? Ověř na krychli s hranou 1 cm a 2 cm. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Bazén tvaru kvádru má rozměry 25 m × 10 m a hloubku 1,8 m. Kolik m³ a kolik litrů vody se do něj vejde? Za kolik hodin se napustí, přitéká-li 50 litrů za sekundu? ★★☆☆
- Krabice na 1 litr mléka má čtvercovou podstavu 7 cm × 7 cm. Jak vysoká musí být (na milimetry)? ★★☆☆
- Plechovka tvaru válce má průměr 8 cm a výšku 11 cm. Kolik mililitrů se do ní vejde a kolik cm² plechu je na ni potřeba? ($\pi \approx 3,14$) ★★☆☆
- Pokoj má rozměry 5 m × 4 m a výšku 2,6 m. Malují se čtyři stěny a strop, okna a dveře (celkem 4 m²) se nemalují. Kolik m² se vymaluje a kolik litrů barvy je potřeba, když 1 l vystačí na 8 m²? ★★☆☆
- V nádobě tvaru kvádru se dnem 20 cm × 15 cm je voda do výšky 12 cm. Vodu přelijeme do válcové nádoby o průměru 20 cm. Do jaké výšky bude v ní voda sahát? ($\pi \approx 3,14$, na milimetry) ★★☆☆
- Dárek balíme do krabice tvaru krychle s hranou 25 cm. Kolik m² balicího papíru potřebujeme, když na přehyby připočítáme 10 %? ★★☆☆
- Sud tvaru válce má vnitřní průměr 60 cm a výšku 90 cm. Kolik litrů vody se do něj vejde? ($\pi \approx 3,14$) ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika – hustota: Hliníková krychle má hranu 5 cm, hustota hliníku je 2,7 g/cm³. Jakou má hmotnost? (hmotnost = hustota × objem) ★★☆☆

19. Chemie – odměrný válec: Chemik potřebuje odměřit 250 ml roztoku. Odměrný válec má vnitřní průměr 4 cm. Do jaké výšky ho naplní? ($\pi \approx 3,14$) ★★★
20. Odhad – vzduch v místnosti: Učebna má rozměry asi 8 m × 6 m × 3 m. Jaký je její objem? Hustota vzduchu je asi 1,2 kg/m³. Kolik zhruba váží vzduch v takové místnosti? Nejdřív tipni. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Přijímačky 2024, 1. náhradní termín (M9C) – úlohy 2 a 11** – Objem válce a přelití vody do širší nádoby (úloha 2), změna povrchu krychle po rozřezání a přeskládání (úloha 11). Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/MA_2024_9C_TS.pdf
- **Přijímačky 2025, 1. řádný termín (M9A) – úlohy 11 a 12** – Součet hran a povrchy kvádrů a těles složených z kvádrů (A/N úloha 11), objem bazénu s lichoběžníkovým průřezem (úloha 12). Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf
- **Přijímačky 2026, 1. náhradní termín (M9C) – úloha 7** – Hrana krychle z jejího povrchu a objem hranolu složeného z krychle a kvádrů. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/M9C_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Objem a povrch hranolu I (Matematika ZŠ, 8. ročník, M. Krynický)** – Řešené příklady na objem a povrch kvádrů a trojbokého hranolu, síť hranolu.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/03%20Hranoly/05%20Objem%20a%20povrch%20hranolu%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $V = 64 \text{ cm}^3$, $S = 96 \text{ cm}^2$
2. $V = 30 \text{ cm}^3$, $S = 62 \text{ cm}^2$, hrany celkem 40 cm
3. a) $2\,500 \text{ cm}^3$; b) 300 l; c) $0,75 \text{ dm}^3$; d) 4,5 l
4. $6a^2 = 150$, $a = 5 \text{ cm}$, $V = 125 \text{ cm}^3$
5. $v = 120:30 = 4 \text{ cm}$
6. $S_p = 6 \text{ cm}^2$, $V = 60 \text{ cm}^3$; plášť $12 \cdot 10 = 120 \text{ cm}^2$, $S = 132 \text{ cm}^2$
7. $V = 282,6 \text{ cm}^3$, $S = 56,52 + 188,4 = 244,92 \text{ cm}^2$
8. a) 6 obdélníků: $2 \times 4 \times 3$, $2 \times 4 \times 2$, $2 \times 3 \times 2 \text{ (cm)}$; b) 2 kruhy s $r = 2 \text{ cm}$ a obdélník $12,56 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$
9. $S_p = 15 \text{ cm}^2$, $V = 120 \text{ cm}^3$
10. povrch 4krát ($6 \rightarrow 24 \text{ cm}^2$), objem 8krát ($1 \rightarrow 8 \text{ cm}^3$)
11. $450 \text{ m}^3 = 450\,000 \text{ l}$; $9\,000 \text{ s} = 2,5 \text{ h}$
12. $1\,000:49 \approx 20,4 \text{ cm}$
13. $V \approx 552,6 \text{ cm}^3 \approx 553 \text{ ml}$; $S = 100,48 + 276,32 = 376,8 \text{ cm}^2$
14. stěny $46,8 \text{ m}^2 + \text{strop } 20 \text{ m}^2 - 4 \text{ m}^2 = 62,8 \text{ m}^2$;
 $62,8:8 = 7,85 \rightarrow 8 \text{ l}$
15. $V = 3\,600 \text{ cm}^3$; $h = 3\,600:314 \approx 11,5 \text{ cm}$
16. $6 \cdot 625 = 3\,750 \text{ cm}^2$, s rezervou $4\,125 \text{ cm}^2 \approx 0,41 \text{ m}^2$
17. $V = 3,14 \cdot 30^2 \cdot 90 = 254\,340 \text{ cm}^3 \approx 254 \text{ l}$
18. $V = 125 \text{ cm}^3$, $m = 337,5 \text{ g}$
19. $h = 250:(3,14 \cdot 4) \approx 19,9 \text{ cm}$
20. 144 m^3 ; asi 173 kg

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Objem vody v kvádru: $V = 20 \cdot 15 \cdot 12 = 3\,600 \text{ cm}^3$.
2. Přelitím se objem vody nemění – ve válci bude také $3\,600 \text{ cm}^3$.
3. Podstava válce: $r = 20:2 = 10 \text{ cm}$, $S_p = 3,14 \cdot 10^2 = 314 \text{ cm}^2$.
4. Výška vody: $h = \frac{V}{S_p} = \frac{3\,600}{314} \approx 11,46 \text{ cm}$, tedy asi 11,5 cm.

Úloha 19

1. $250 \text{ ml} = 250 \text{ cm}^3$.
2. Podstava válce: $r = 4:2 = 2 \text{ cm}$, $S_p = 3,14 \cdot 2^2 = 12,56 \text{ cm}^2$.
3. Z $V = S_p \cdot h$ plyne $h = \frac{V}{S_p} = \frac{250}{12,56} \approx 19,9 \text{ cm}$.